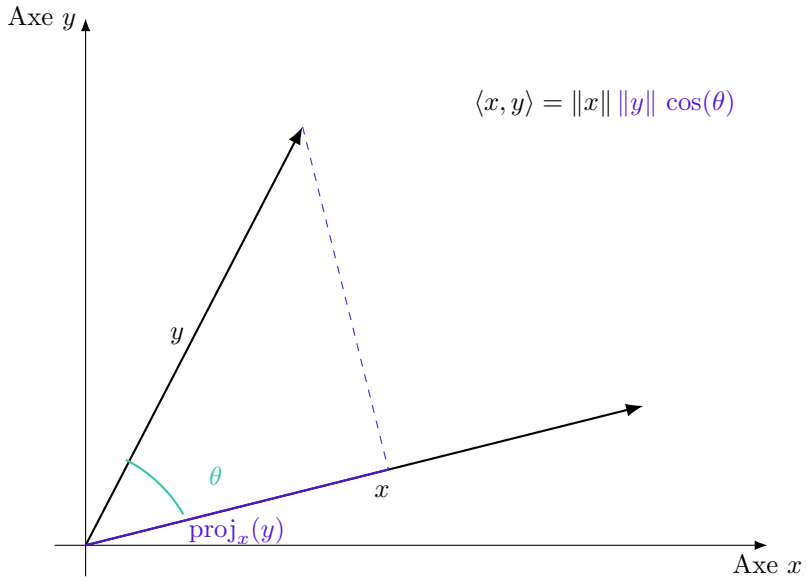
Notes de cours sur la transposée et le produit scalaire

Paul MINCHELLA

Février 2026



Licence & Master MIASHS

1 La transposée d'une matrice

1.1 Définition

Définition 1.1 (Transposée)**.** Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq m\\ 1\leq j\leq n}} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. On appelle *transposée* de A la matrice notée $A^\top \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ définie par

$$(A^\top)_{ij} = a_{ji}.$$

La transposée s'obtient donc en échangeant les lignes et les colonnes.

Bref, la i-ème ligne de A devient la i-ème colonne de $A^\top$.

1.2 Motivation et intuition

Point de vue matriciel. Une matrice rectangulaire

$$A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$$

peut être lue de deux manières naturelles. D'une part, elle peut être comprise comme la juxtaposition de ses n vecteurs colonnes dans $\mathbb{R}^m$. D'autre part, elle peut également être vue comme l'empilement de ses m vecteurs lignes dans $\mathbb{R}^n$.

Ces deux lectures sont parfaitement équivalentes, mais elles ne mettent pas en avant les mêmes objets géométriques. La transposée réalise précisément le passage d'un point de vue à l'autre : les colonnes deviennent des lignes, et les lignes deviennent des colonnes. Ainsi, la transposition ne modifie pas l'information contenue dans la matrice ; elle en modifie l'organisation géométrique.

Point de vue en termes d'application linéaire. Une matrice n'est pas seulement un tableau de nombres : elle représente une application linéaire. Si

$$A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}),$$

alors il existe une unique application linéaire

$$u : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

dont la matrice dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$ est précisément A : en notant $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on a que les colonnes de A sont les vecteurs

$$u(e_1), \dots, u(e_n),$$

et pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$u(x) = Ax.$$

La dimension du domaine correspond au nombre de colonnes, et la dimension du codomaine au nombre de lignes. La transposée

$$A^\top \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$$

définit alors une application linéaire

$$u^\top : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

Elle agit donc en inversant les rôles des espaces d'arrivée et de départ.

Il est essentiel de comprendre que cette opération ne constitue pas une inversion au sens algébrique : en général,

$$A^\top \neq A^{-1}.$$

La transposée n'annule pas l'action de A ; elle lui est simplement associée de manière canonique. La transposition n'est donc pas une opération de résolution, mais une opération de dualité.

Exemple 1.1. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 4 \\ \pi & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R}).$$

Alors

$$A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \pi \\ 7 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}).$$

On est donc passé d'une matrice de taille 3×2 à une matrice de taille 2×3.

Si $X \in \mathbb{R}^2$, alors $AX \in \mathbb{R}^3$. Inversement, si $Y \in \mathbb{R}^3$, alors $A^\top Y \in \mathbb{R}^2$.

1.3 Propriétés fondamentales

La transposée a pour caractéristique fondamentale d'être une **involution linéaire** : en plus d'être une application linéaire avec toutes les vertus qu'on lui reconnaît, vue comme opérateur, si on l'applique deux fois, on obtient l'opérateur de l'identité et on retombe sur la matrice initiale. Plus profondément encore, la transposition exprime une **dualité**. Une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ représente une application linéaire

$$A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m.$$

Sa transposée représente l'application linéaire

$$A^\top : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n,$$

qui agit sur l'espace dual via le produit scalaire.

Appliquer deux fois la transposée revient donc à effectuer deux passages successifs entre l'espace primal et son dual. Comme cette correspondance est canonique et involutive, on retrouve nécessairement l'opérateur initial.

Proposition 1.1 (Propriétés de la transposée)**.** Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. **Linéarité :**
$$(A + \lambda B)^\top = A^\top + \lambda B^\top.$$
2. **Involution :**
$$(A^\top)^\top = A.$$
3. **Produit :**
$$(AB)^\top = B^\top A^\top.$$
4. **Inverse (quand elle existe) :**
$$(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}.$$

Preuve. On note $A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}}$ et $B = (b_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}}$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On part de la définition :

$$(A^\top)_{ij} = a_{ji}.$$

1. **Linéarité.** Pour tout i, j, on a
$$\big((A + \lambda B)^\top\big)_{ij} = (A + \lambda B)_{ji} = a_{ji} + \lambda b_{ji}.$$
D'autre part,
$$(A^\top + \lambda B^\top)_{ij} = (A^\top)_{ij} + \lambda (B^\top)_{ij} = a_{ji} + \lambda b_{ji}.$$
Les coefficients coïncident pour tout i, j, donc
$$(A + \lambda B)^\top = A^\top + \lambda B^\top.$$

2. **Involution.** Pour tout i, j,
$$\big((A^\top)^\top\big)_{ij} = (A^\top)_{ji} = a_{ij}.$$
Ainsi $(A^\top)^\top$ et A ont les mêmes coefficients, donc
$$(A^\top)^\top = A.$$

3. **Produit.** Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, alors $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$. Pour tout i, j,
$$\big((AB)^\top\big)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{n} a_{jk} b_{ki}.$$
D'autre part, $B^\top A^\top \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{R})$ et
$$(B^\top A^\top)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (B^\top)_{ik} (A^\top)_{kj} = \sum_{k=1}^{n} b_{ki} a_{jk}.$$
Les deux sommes sont égales terme à terme (commutativité dans $\mathbb{R}$), donc
$$(AB)^\top = B^\top A^\top.$$

4. **Inverse (quand elle existe).** Supposons $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible. On part de l'identité
$$AA^{-1} = I_n.$$
En transposant et en utilisant la propriété (3) déjà établie, on obtient
$$(AA^{-1})^\top = I_n^\top \qquad \Longrightarrow \qquad (A^{-1})^\top A^\top = I_n.$$
De même, en transposant $A^{-1}A = I_n$, on obtient
$$(A^{-1}A)^\top = I_n^\top \qquad \Longrightarrow \qquad A^\top (A^{-1})^\top = I_n.$$
Ainsi $(A^{-1})^\top$ est à la fois inverse à droite et inverse à gauche de $A^\top$, donc c'est l'inverse de $A^\top$:
$$(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}.$$

□

2 Produit scalaire : une géométrie sur $\mathbb{R}^n$

Avant de parler d'adjoint et de transposée, il faut comprendre l'objet géométrique qui gouverne tout le raisonnement : le *produit scalaire*. C'est lui qui transforme un espace vectoriel en un espace *géométrique* puisqu'on en vient à parler de longueurs, d'angles, d'orthogonalité, et donc de projections.

Définition 2.1 (Produit scalaire euclidien)**.** Sur $\mathbb{R}^n$, on définit le *produit scalaire usuel* par
$$\langle x, y\rangle \;=\; x^\top y \;=\; \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

À partir de cette seule opération, on reconstruit immédiatement les notions fondamentales :
$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} \quad \text{(norme)}, \qquad x \perp y \iff \langle x, y\rangle = 0 \quad \text{(orthogonalité)}.$$
Enfin, le produit scalaire encode l'angle θ entre deux vecteurs non nuls via la relation
$$\langle x, y\rangle = \|x\|\,\|y\| \cos(\theta).$$
Autrement dit, *la composante de y dans la direction de x* est contrôlée par $\langle x, y\rangle$. C'est exactement cette idée de "composante" et de "projection" qui rend la transposée naturelle : quand une application linéaire agit sur les vecteurs, on veut savoir comment elle interagit avec ces mesures géométriques.

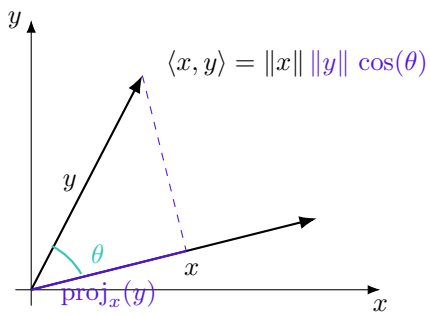
Exemple 2.1 (Lecture géométrique en dimension 2)**.** Dans $\mathbb{R}^2$, si x et y sont deux vecteurs, alors $\langle x, y\rangle$ mesure l'alignement entre x et y :

— si $\langle x, y\rangle > 0$, l'angle est aigu (même direction globale) ;

— si $\langle x, y\rangle = 0$, ils sont orthogonaux ;

— si $\langle x, y\rangle < 0$, l'angle est obtus (directions globalement opposées).

Illustration géométrique



Cette figure résume l'idée : le produit scalaire relie *algèbre* (le calcul $x^\top y$) et *géométrie* (projection, angle, orthogonalité). La notion d'*adjoint* devient naturelle ici puisqu'on cherchera l'opérateur qui permet de transférer une transformation linéaire d'un côté du produit scalaire à l'autre.

2.1 Illustration concrète : le travail d'une force

Le produit scalaire n'est pas une construction abstraite déconnectée du réel. Il apparaît naturellement en mécanique, lorsqu'on définit le *travail* d'une force.

Soit une force constante $\vec{F}$ appliquée à un objet qui se déplace d'un vecteur déplacement $\vec{d}$. Le travail effectué par la force est défini par

$$W = \langle \vec{F}, \vec{d}\rangle = \|\vec{F}\|\,\|\vec{d}\|\,\cos(\theta),$$

où θ désigne l'angle entre la force et le déplacement. Cette formule a une interprétation immédiate :

— Si θ est aigu ($\cos\theta > 0$), le travail est positif : la force accompagne le mouvement.

— Si θ est obtus ($\cos\theta < 0$), le travail est négatif : la force s'oppose au mouvement.

— Si $\theta = 90°$, le travail est nul : la force ne produit aucun déplacement dans sa direction.

Le produit scalaire mesure donc exactement la *composante efficace* de la force dans la direction du mouvement.

Travail moteur (positif). Imaginez que vous tirez une charrette le long de la rue. La force que vous exercez possède une composante dans le sens du déplacement : elle accompagne le mouvement.

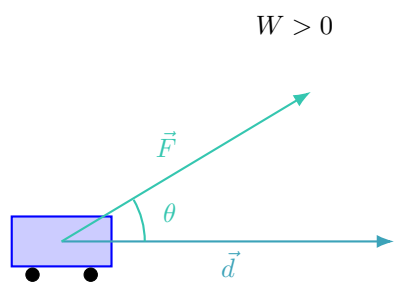


FIGURE 1 – Travail moteur : la force possède une composante dans le sens du déplacement.

L'exemple de cette Figure 1 vous donne que

$$\langle \vec{F}, \vec{d} \rangle > 0.$$

La force fournit de l'énergie au système.

Travail résistant (négatif). Imaginez une voiture qui remonte une pente inclinée à 30°. Son déplacement $\vec{d}$ est dirigé le long de la pente, vers le haut. Or, le poids $\vec{P}$ est toujours dirigé vers le centre de la Terre, donc verticalement vers le bas. L'angle entre $\vec{P}$ et $\vec{d}$ est alors obtus. Par conséquent,

$$\langle \vec{P}, \vec{d} \rangle < 0.$$

Le poids s'oppose au mouvement : il réalise un *travail résistant*.

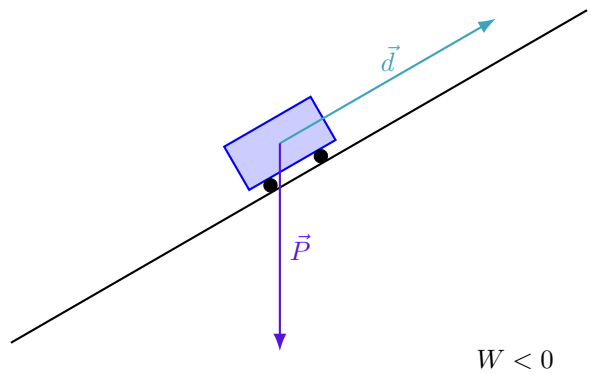


FIGURE 2 – Travail résistant : le poids s'oppose au déplacement le long de la pente.

Le produit scalaire traduit exactement cette opposition : seule la composante du poids dans la direction du déplacement intervient, et celle-ci est négative. Ainsi, le produit scalaire mesure la contribution effective d'une force dans la direction du mouvement.

Conclusion physique Ce terme de "travail" me semble fondamental pour illustrer le produit scalaire. C'est l'effet qu'a un vecteur $\vec{u}$ sur un autre $\vec{v}$. L'effet qu'a $\vec{u}$ sur lui-même est donc $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$. Conceptuellement, ce terme traduit l'énergie du système décrit par le vecteur $\vec{u}$.

Notons $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$. Si on reprend la Définition 2.1, on observe que

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= \vec{u}^\top \cdot \vec{u} \\ &= \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \\ &= u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2 \\ &= \|\vec{u}\|^2 \end{aligned}$$

Le produit scalaire induit naturellement une norme

2.2 Approche formelle du produit scalaire

Nous avons introduit le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$ par la formule

$$\langle x, y \rangle = x^\top y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Donnons maintenant sa caractérisation conceptuelle formelle.

Définition 2.2. Un *produit scalaire* sur un espace vectoriel réel E est une application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{R}$$

vérifiant les trois propriétés suivantes :

1. **Bilinéarité :**
   Dire que le produit scalaire est bilinéaire signifie qu'il est linéaire par rapport à chacune des deux variables lorsque l'autre est fixée. Formellement :
   Linéarité par rapport à la première variable : Pour tous vecteurs $x, x', y \in E$ et tout scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$,
   $$\langle x + \lambda x', y \rangle = \langle x, y \rangle + \lambda \langle x', y \rangle,$$
   Linéarité par rapport à la seconde variable : Pour tous vecteurs $x, y, y' \in E$ et tout scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$,
   $$\langle x, y + \lambda y' \rangle = \langle x, y \rangle + \lambda \langle x, y' \rangle,$$
2. **Symétrie :** pour tous $x, y \in E$,
   $$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle.$$
3. **Définie positive :** pour tout $x \in E$,
   $$\langle x, x \rangle \geq 0, \qquad \langle x, x \rangle = 0 \Longleftrightarrow x = 0.$$

Dans $\mathbb{R}^n$, la formule

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

vérifie immédiatement ces trois propriétés :

Bilinéarité. La somme des produits coordonnée par coordonnée est linéaire en chaque variable.

Symétrie.

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \sum_{i=1}^{n} y_i x_i.$$

Définie positive.

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geq 0,$$

et cette somme n'est nulle que si tous les x_i sont nuls.

Lien avec la norme et l'angle

À partir du produit scalaire, on définit la norme euclidienne

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Pour définir l'angle entre deux vecteurs, on va employer une des inégalités les plus célèbres de l'algèbre : celle de Cauchy–Schwarz.

Théorème 2.1 (Inégalité de Cauchy–Schwarz)**.** *Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Alors, pour tous $x, y \in E$,*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \, \|y\|, \qquad \text{où } \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Preuve.

Si $y = 0$, l'inégalité est immédiate. Supposons donc $y \neq 0$. Considérons le polynôme en t :

$$\|x + ty\|^2 = \langle x + ty, x + ty \rangle.$$

Par bilinéarité,

$$\|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2.$$

Comme une norme est toujours positive, ce polynôme quadratique en t est toujours ≥ 0. Son discriminant est donc négatif ou nul :

$$(2\langle x, y \rangle)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0.$$

En simplifiant, on obtient

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \, \|y\|^2,$$

puis, en prenant la racine carrée (et en utilisant $\|x\| \geq 0$, $\|y\| \geq 0$),

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \, \|y\|.$$

□

Cette inégalité garantit donc que le quotient

$$\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \, \|y\|}$$

appartient à $[-1, 1]$, ce qui permet d'introduire un angle θ satisfaisant

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \, \|y\| \, \cos(\theta).$$

Intérêt et utilité

Le produit scalaire est l'outil fondamental qui transforme un espace vectoriel en espace géométrique et permet, entre-autre de mesurer des longueurs, de définir l'orthogonalité et un opérateur de projection dans un direction, d'introduire les notions de normes au carré (énergie) et de variance, etc. Plein de belles vertus. En pratique, dès qu'une notion de distance, d'angle ou de projection apparaît, le produit scalaire est présent en arrière-plan.

3 Interprétation géométrique et opérateur adjoint

Avant d'énoncer la caractérisation fondamentale de la transposée, introduisons une construction naturelle.

Définition 3.1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée. À toute paire de vecteurs $x, y \in \mathbb{R}^n$, on peut associer la quantité

$$\langle x, y \rangle_A := x^\top A y.$$

On appelle cela la *forme bilinéaire associée à la matrice* A sur $\mathbb{R}^n$. Lorsque $A = I_n$, on retrouve le produit scalaire euclidien usuel

$$\langle x, y \rangle = x^\top y.$$

Ainsi, toute matrice carrée **définit naturellement une géométrie bilinéaire** sur l'espace. *Lorsque A est **symétrique** et à **valeurs propres positives strictes**, on peut vérifier qu'il s'agit bien d'un produit scalaire, i.e., qu'on a bien une forme bilinéaire symétrique définie positive.*

Proposition 3.1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et considérons la forme

$$\langle x, y \rangle_A := x^\top A y.$$

Alors cette application définit un *produit scalaire* sur $\mathbb{R}^n$ si et seulement si :

(i) $A^\top = A$;

(ii) $x^\top A x > 0$ pour tout $x \neq 0$.

Preuve.

1. Bilinéarité.

La bilinéarité est immédiate : pour tout $x, x', y \in \mathbb{R}^n$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\langle x + \lambda x', y \rangle_A = (x + \lambda x')^\top Ay = x^\top Ay + \lambda x'^\top Ay,$$

et de même par rapport à la seconde variable. Cela découle directement des règles de calcul matriciel.

2. Symétrie.

On a

$$\langle x, y \rangle_A = x^\top Ay, \qquad \langle y, x \rangle_A = y^\top Ax.$$

Or

$$y^\top Ax = (x^\top A^\top y).$$

Ainsi,

$$\langle x, y \rangle_A = \langle y, x \rangle_A \quad \Longleftrightarrow \quad A^\top = A.$$

La symétrie de la forme bilinéaire est donc exactement équivalente à la symétrie de la matrice.

3. Définie positive.

On a

$$\langle x, x \rangle_A = x^\top Ax.$$

Rappelez vous qu'un produit scalaire impose que $\langle x, x \rangle \geq 0$ avec égalité ssi $x = 0$. C'est le caractère définie-positif. Il faut naturellement imposer la condition suivante à la matrice A :

$$x^\top Ax > 0 \quad \text{pour tout } x \neq 0$$

qui traduit la condition de positivité stricte de la forme.

Ainsi, la forme bilinéaire associée à A est un produit scalaire si et seulement si A est symétrique définie positive. □

Exemple 3.1 (Exemple de matrice symétrique définie positive)**.** Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Symétrie.

On vérifie immédiatement que

$$A^\top = A,$$

donc A est symétrique.

2. Positivité stricte.

Calculons, pour $X = (x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3$,

$$X^\top AX = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Un calcul direct (mais parfaitement élémentaire) donne

$$X^\top AX = 2x^2 + 2y^2 + 2xy + 3z^2.$$

On traite maintenant la partie en x et y en complétant le carré. On observe que

$$2x^2 + 2y^2 + 2xy = x^2 + y^2 + (x + y)^2.$$

puisque $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.

Ainsi,

$$X^\top AX = (x+y)^2 + x^2 + y^2 + 3z^2.$$

Chaque terme est positif ou nul, et la somme est nulle si et seulement si

$$x = y = z = 0.$$

Donc

$$X^\top AX > 0 \quad \text{pour tout } X \neq 0.$$

La matrice A est donc **symétrique définie positive stricte**.

Interprétation géométrique.
La forme

$$\langle X, Y\rangle_A = X^\top AY$$

définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$. La sphère unité associée à cette nouvelle norme

$$\|X\|_A = \sqrt{X^\top AX}$$

n'est plus une sphère euclidienne, mais une ellipsoïde dont les axes sont déterminés par les vecteurs propres de A.

La transposée prend tout son sens dès que l'on munit les espaces euclidiens de leur produit scalaire usuel. Elle cesse alors d'être une simple opération combinatoire sur les coefficients pour devenir un objet géométrique.

Proposition 3.2 (**Caractérisation par le produit scalaire**)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ *(pas nécessairement symétrique)*. Pour tous $x \in \mathbb{R}^n$ et $y \in \mathbb{R}^m$,

$$\langle Ax, y\rangle_{\mathbb{R}^m} = \langle x, A^\top y\rangle_{\mathbb{R}^n}.$$

Preuve. Écriture matricielle :

$$\langle Ax, y\rangle = (Ax)^\top y = x^\top A^\top y = \langle x, A^\top y\rangle.$$

□

Cette identité est super importante. Elle exprime que l'on peut "déplacer" l'opérateur A d'un côté du produit scalaire à l'autre, à condition de le remplacer par sa transposée.

À retenir

Le produit scalaire permet de quantifier l'énergie d'un système, et l'effet qu'a un vecteur sur un autre. Il se définit via une matrice symétrique qui opère entre les deux vecteurs. Pour définir une telle notion, on se doit de connaître les propriétés fondamentales de la transposée.

Cette notion est quasi-identiquement analogue à la covariance, lorsqu'il s'agit de quantifier l'effet aléatoire ***linéaire*** qu'a une variable X sur Y et symétriquement *(à condition de centrer les variables respectives i.e. soustraire leur espérance...)*!

En bref, retenez bien la Proposition 1.1, la définition usuelle du produit scalaire 2.1 avec son intuition géométrique, et le fait qu'on puisse déplacer une matrice dans un produit scalaire avec les bonnes règles de la transposée, à travers la Proposition 3.2.